Implementación del servicio DNS

Documento técnico de configuración, integración y validación

Proyecto: Track 2 – Landing Page / Infraestructura
Dominio interno: ruta7rios.com.co
Ciudad: Cali
Versión del documento: 1.0

1. Objetivo

Objetivo general. Documentar la implementación del servicio DNS interno del proyecto con el fin de garantizar la resolución de nombres de los servicios expuestos en el entorno de laboratorio, facilitar la administración de la infraestructura y dejar evidencia técnica suficiente para el cierre de la historia de usuario HU-64.

Objetivos específicos.

- Definir la zona DNS interna del proyecto y los registros necesarios para los servicios implementados.
- Documentar la configuración del servidor DNS sobre Ubuntu Server y el uso de BIND9 como servicio principal.
- Establecer la relación entre los nombres de host configurados y las direcciones IP reales del entorno.
- Describir la integración del DNS con DHCP, correo, FTP y HTTP/HTTPS dentro de la red del proyecto.
- Registrar las validaciones técnicas realizadas y dejar espacios para anexar evidencias de cliente y de integración.

2. Alcance

El presente documento cubre la implementación del servicio DNS correspondiente a la máquina virtual de Cali destinada al servicio de resolución de nombres. La solución fue diseñada e implementada en Ubuntu Server 24.04.4 LTS, utilizando BIND9 como software de resolución de nombres. Durante el desarrollo del proyecto, el servicio HTTP/HTTPS fue separado en una máquina virtual independiente, por lo cual el DNS quedó dedicado exclusivamente a la resolución y publicación de registros del entorno.

El alcance de esta implementación comprende:

- Uso de direccionamiento IPv4 e IPv6 para la configuración funcional del DNS del proyecto.
- Definición de la zona interna ruta7rios.com.co y de los registros A, AAAA, MX, PTR IPv4 y PTR IPv6 necesarios para los servicios del entorno.
- Configuración del servidor DNS con dirección IP fija 10.5.2.24/24 y 280A:5:2::24/64 dentro de la VLAN de servidores.
- Integración lógica con las demás máquinas virtuales del entorno: HTTPS/Web, correo/FTP y DHCP.

- Validaciones desde el propio servidor DNS y evidencias de prueba desde clientes de red.

3. Parámetros definidos del entorno

La siguiente tabla consolida los parámetros principales de las máquinas virtuales relacionadas con la HU-64 y su integración prevista dentro del laboratorio.

Máquina virtual	Servicios	Hostname principal	IPv4	IPv6	Gateway IPv4	Gateway IPv6	Observaciones
VM 1 – Ubuntu Server	DNS	dns-cali / ns1.ruta7rios.com.co dns.ruta7rios.com.co	10.5.2.24/24	280A:5:2::24/64	10.5.2.1	280A:5:2::1	Servidor DNS principal del proyecto.
VM 2 – Linux	Correo + FTP	mail.ruta7rios.com.co / ftp.ruta7rios.com.co	10.5.2.26/24	280A:5:2::26/64	10.5.2.1	280A:5:2::1	Ambos servicios comparten la misma máquina virtual.
VM 3 – Windows Server	DHCP	dhcp-cali	10.5.2.25/24	280A:5:2::25/64	10.5.2.1	280A:5:2::1	Debe anunciar 10.5.2.24 como DNS del dominio.
VM 4 – Linux / Ubuntu	HTTPS / Web	ruta7rios.com.co / www.ruta7rios.com.co	10.5.2.23/24	280A:5:2::23/64	10.5.2.1	280A:5:2::1	Aloja la landing page y el servicio HTTPS de forma independiente al DNS.

Red de trabajo IPv4: 10.5.2.0/24
Red de trabajo IPv6: 280A:5:2::/64
Dominio interno: ruta7rios.com.co

4. Registros DNS configurados

Los registros definidos para el servicio DNS del proyecto se resumen a continuación.

Tipo	Nombre / zona	Valor / destino	Propósito
A	ruta7rios.com.co	10.5.2.23	Resolver el dominio principal del entorno hacia el servidor web/HTTPS.
AAAA	ruta7rios.com.co	280A:5:2::23	Resolver el dominio principal del entorno por IPv6 hacia el servidor web/HTTPS.
A	ns1.ruta7rios.com.co	10.5.2.24	Identificar el servidor DNS autoritativo principal.
AAAA	ns1.ruta7rios.com.co	280A:5:2::24	Identificar el servidor DNS autoritativo principal por IPv6.

A	dns.ruta7rios.com.co	10.5.2.24	Nombre funcional del resolvedor DNS del proyecto.
AAAA	dns.ruta7rios.com.co	280A:5:2::24	Nombre funcional del resolvedor DNS del proyecto por IPv6.
A	www.ruta7rios.com.co	10.5.2.23	Resolver el servicio web/HTTPS alojado en una VM independiente.
AAAA	www.ruta7rios.com.co	280A:5:2::23	Resolver el servicio web/HTTPS por IPv6.
A	mail.ruta7rios.com.co	10.5.2.26	Resolver el servidor de correo.
AAAA	mail.ruta7rios.com.co	280A:5:2::26	Resolver el servidor de correo por IPv6.
A	ftp.ruta7rios.com.co	10.5.2.26	Resolver el servidor FTP.
AAAA	ftp.ruta7rios.com.co	280A:5:2::26	Resolver el servidor FTP por IPv6.
MX	ruta7rios.com.co	mail.ruta7rios.com.co.	Definir el servidor de correo del dominio.
PTR IPv4	23.2.5.10.in-addr.arpa	ruta7rios.com.co / www.ruta7rios.com.co	Resolución inversa del servidor web/HTTPS.
PTR IPv4	24.2.5.10.in-addr.arpa	ns1 / dns.ruta7rios.com.co.	Resolución inversa del servidor DNS.
PTR IPv4	26.2.5.10.in-addr.arpa	mail / ftp.ruta7rios.com.co.	Resolución inversa del servidor de correo y FTP.
PTR IPv6	280A:5:2::23	ruta7rios.com.co / www.ruta7rios.com.co	Resolución inversa IPv6 del servidor web/HTTPS.
PTR IPv6	280A:5:2::24	ns1 / dns.ruta7rios.com.co.	Resolución inversa IPv6 del servidor DNS.
PTR IPv6	280A:5:2::26	mail / ftp.ruta7rios.com.co.	Resolución inversa IPv6 del servidor de correo y FTP.

5. Implementación realizada

La implementación del DNS se desarrolló sobre una máquina virtual con Ubuntu Server 24.04.4 LTS. Inicialmente se instaló el sistema operativo, se habilitaron privilegios de administración y se preparó la interfaz de red hasta lograr conectividad estable para la descarga e instalación de paquetes.

Posteriormente se instaló BIND9 junto con sus utilidades de administración y diagnóstico. Una vez instalado el servicio, se definieron los archivos fundamentales de configuración:

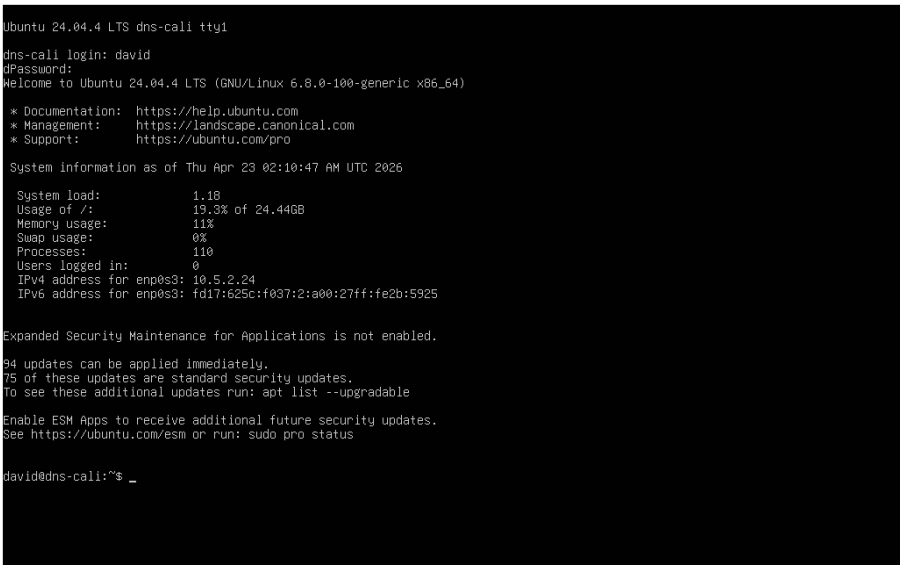
- /etc/bind/named.conf.options: opciones globales del resolvedor, recursión, forwarders y escucha en interfaces.

- /etc/bind/named.conf.local: declaración de la zona directa ruta7rios.com.co y de la zona inversa 2.5.10.in-addr.arpa.
- /etc/bind/db.ruta7rios.com.co: archivo de zona directa con registros A, AAAA y MX.
- /etc/bind/db.10.5.2: archivo de zona inversa IPv4 con registros PTR para 10.5.2.23, 10.5.2.24 y 10.5.2.26.
- /etc/bind/db.280A.5.2: archivo de zona inversa IPv6 con registros PTR para 280A:5:2::23, 280A:5:2::24 y 280A:5:2::26.

Una vez superadas las validaciones, se reinició el servicio bind9 y se verificó que quedara escuchando correctamente sobre las direcciones 10.5.2.24 y 280A:5:2::24. Finalmente, la configuración de red del servidor fue ajustada desde DHCP temporal a direccionamiento estático dual stack (IPv4 e IPv6) dentro del segmento de servidores del proyecto.

Evidencias implementación realizada

Figura 1. Ubuntu Server 24.04.4 LTS instalado y accesible por consola en la máquina virtual DNS.



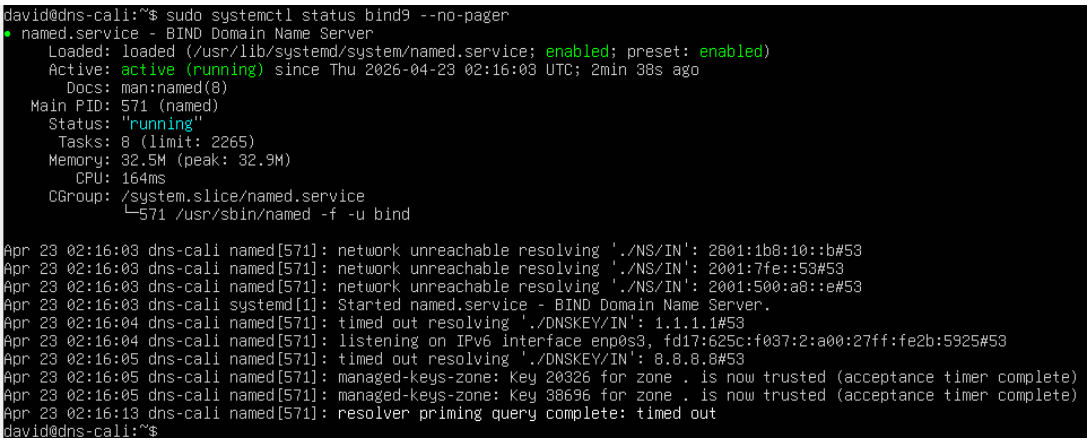
La captura evidencia el arranque correcto del sistema Ubuntu Server en la máquina virtual destinada al servicio DNS, así como el acceso exitoso por consola con el hostname dns-cali y la interfaz de red enp0s3 configurada con la dirección IPv4 10.5.2.24.

Figura 2. Verificación de instalación de paquetes BIND9 y utilidades DNS en Ubuntu Server.



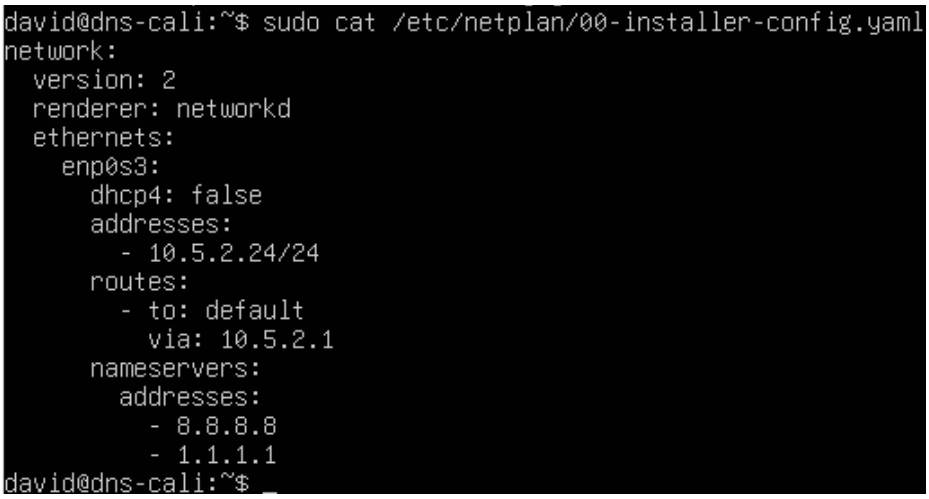
La captura muestra la ejecución del comando de instalación de bind9, bind9utils, bind9-doc y dnsutils, confirmando que los paquetes requeridos para la implementación del servicio DNS ya se encuentran instalados y actualizados en la máquina virtual del servidor.

Figura 3. Estado activo del servicio BIND9 en el servidor DNS.



La captura evidencia que el servicio bind9 (named) se encuentra cargado, habilitado y en ejecución (active/running) dentro del servidor Ubuntu, confirmando que el resolvedor DNS quedó operativo tras la configuración realizada.

Figura 4. Configuración de red estática del servidor DNS mediante Netplan.



La captura presenta el archivo /etc/netplan/00-installer-config.yaml utilizado para establecer la configuración de red estática del servidor DNS, asignando a la interfaz enp0s3 la dirección IPv4 10.5.2.24/24, la ruta por defecto vía 10.5.2.1 y servidores de nombres externos para soporte de resolución adicional.

6. Integración con las demás máquinas virtuales

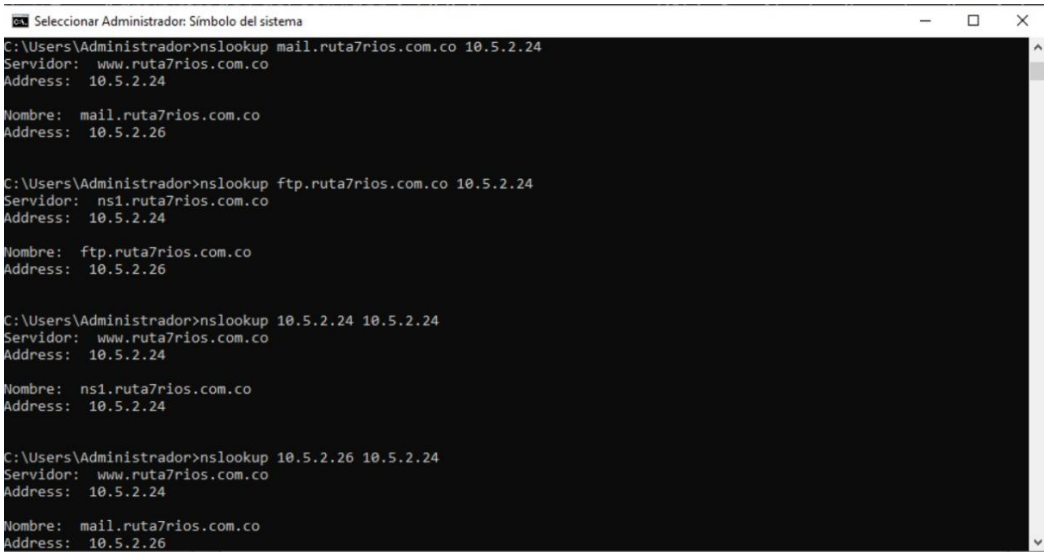
La arquitectura final del entorno quedó conformada por cuatro máquinas virtuales: una para DNS, una para correo + FTP, una para DHCP y una cuarta para HTTPS/Web. Esta distribución permite centralizar la resolución de nombres en el servidor DNS, asignar el dominio principal y el host www a la máquina virtual del servicio web y mantener separados los servicios críticos del entorno para facilitar administración, validación y despliegue.

La integración funcional prevista es la siguiente:

- El servidor DNS responde por el dominio ruta7rios.com.co y por los nombres de host asociados a DNS, web/HTTPS, correo y FTP.
- La máquina virtual DHCP debe anunciar 10.5.2.24 como servidor DNS principal para los clientes del entorno.
- La máquina virtual web/HTTPS utiliza 10.5.2.23 y 280A:5:2::23 como direcciones publicadas por los registros A y AAAA del dominio principal y del host www.
- La máquina virtual de correo/FTP depende de la resolución de mail.ruta7rios.com.co y ftp.ruta7rios.com.co tanto por IPv4 como por IPv6.
- Las máquinas virtuales del entorno deben compartir conectividad en la red definida para el laboratorio, permitiendo pruebas de resolución local y de integración entre sedes.

Evidencias integración con máquina DNS

Figura 5. Verificación de resolución directa e inversa desde la máquina virtual DHCP.



La captura presenta consultas nslookup ejecutadas desde la máquina virtual de DHCP contra el servidor DNS 10.5.2.24. Los resultados confirman la resolución correcta de los nombres mail.ruta7rios.com.co y ftp.ruta7rios.com.co hacia la dirección 10.5.2.26, así como la resolución de direcciones IP hacia nombres de host mediante consultas inversas para 10.5.2.24 y 10.5.2.26. Esta evidencia demuestra que el servicio DNS implementado es consumido correctamente desde otra máquina virtual del entorno y no únicamente desde el propio servidor DNS.

7. Validaciones realizadas en el servidor DNS

La validación técnica del servidor se efectuó desde la misma máquina virtual del DNS mediante las siguientes comprobaciones:

Validación	Comando de referencia	Resultado esperado
Sintaxis general de BIND	sudo named-checkconf	Sin errores de sintaxis.
Zona directa	sudo named-checkzone ruta7rios.com.co /etc/bind/db.ruta7rios.com.co	Zona cargada en estado OK.
Zona inversa IPv4	sudo named-checkzone 2.5.10.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.5.2	Zona cargada en estado OK.
Zona inversa IPv6	sudo named-checkzone 0.0.0.0.2.0.0.0.5.0.0.0.A.0.8.2.ip6.arpa /etc/bind/db.280A.5.2	Zona cargada en estado OK.
Estado del servicio	sudo systemctl status bind9 --no-pager	Servicio active (running).
Dominio principal IPv4	dig @10.5.2.24 ruta7rios.com.co	Respuesta con 10.5.2.23
Dominio principal IPv6	dig @10.5.2.24 ruta7rios.com.co AAAA	Respuesta con 280A:5:2::23
DNS autoritativo	dig @10.5.2.24 ns1.ruta7rios.com.co	Respuesta con 10.5.2.24
DNS autoritativo IPv6	dig @10.5.2.24 ns1.ruta7rios.com.co AAAA	Respuesta con 280A:5:2::24
Correo IPv6	dig @10.5.2.24 mail.ruta7rios.com.co AAAA	Respuesta con 280A:5:2::26
Resolución inversa IPv4 del web	dig -x 10.5.2.23 @10.5.2.24	PTR a ruta7rios.com.co y www.ruta7rios.com.co
Resolución inversa IPv6 del DNS	dig -x 280A:5:2::24 @10.5.2.24	PTR a ns1 y dns.ruta7rios.com.co

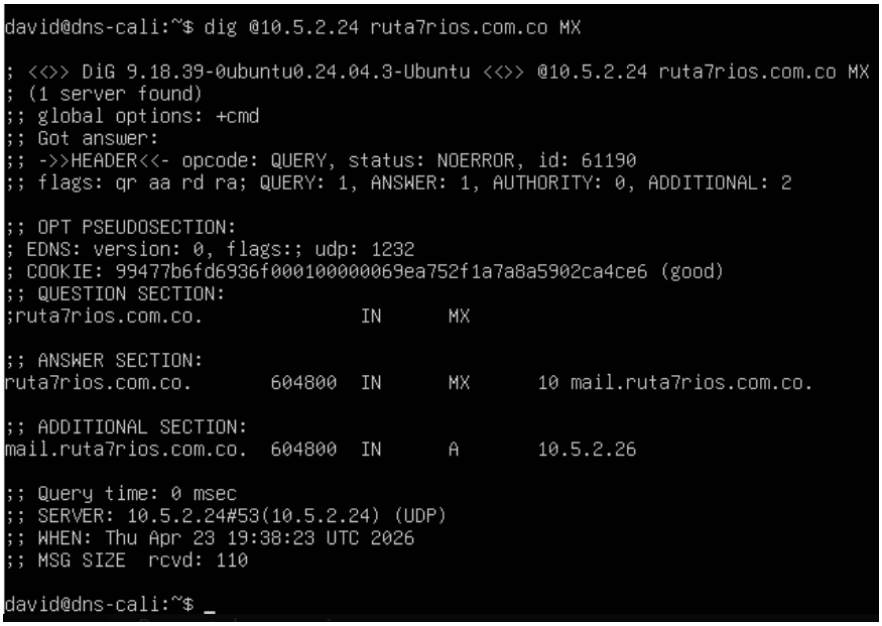
Evidencia validaciones en el servidor DNS

Figura 6. Validación sintáctica de la configuración general y de las zonas DNS.



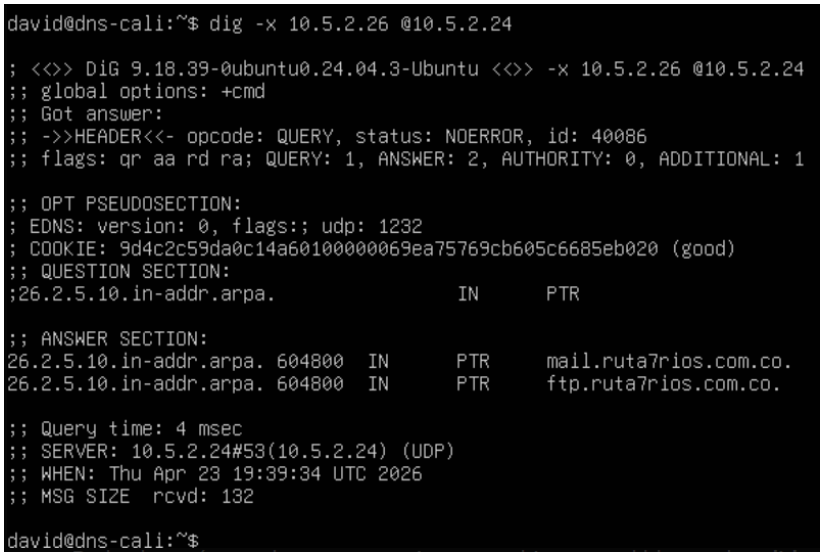
La captura presenta la ejecución de las herramientas named-checkconf y named-checkzone sobre la configuración general de BIND9 y sobre las zonas directa e inversa del dominio ruta7rios.com.co. Los resultados obtenidos (OK) confirman que no existen errores de sintaxis y que los archivos de zona fueron cargados correctamente por el servidor DNS.

Figura 7. Verificación del registro MX del dominio ruta7rios.com.co.



La captura muestra la consulta del registro MX del dominio ruta7rios.com.co realizada contra el servidor DNS 10.5.2.24. El resultado confirma que el correo del dominio fue asociado correctamente al host mail.ruta7rios.com.co, el cual resuelve a la dirección IPv4 10.5.2.26.

Figura 8. Verificación de resolución inversa de la dirección IP 10.5.2.26.



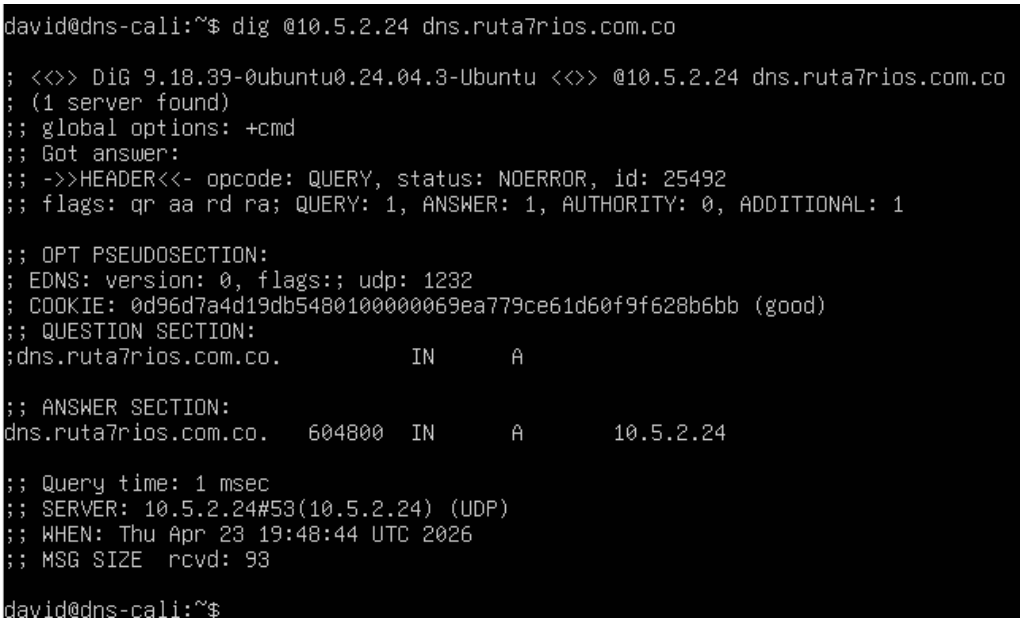
La captura evidencia la consulta inversa (PTR) realizada sobre la dirección 10.5.2.26 a través del servidor DNS 10.5.2.24. El resultado confirma que dicha IP fue asociada correctamente a los nombres mail.ruta7rios.com.co y ftp.ruta7rios.com.co, correspondientes a la máquina virtual que concentra los servicios de correo y FTP.

Figura 9. Verificación del registro A del host ns1.ruta7rios.com.co.



La captura evidencia la resolución directa del host ns1.ruta7rios.com.co mediante una consulta DNS tipo A ejecutada contra el servidor 10.5.2.24. La respuesta confirma que el nombre ns1 fue asociado correctamente a la dirección IPv4 10.5.2.24, correspondiente al servidor DNS principal del entorno.

Figura 10. Verificación del registro A del host dns.ruta7rios.com.co.



La captura muestra la consulta DNS tipo A realizada al host dns.ruta7rios.com.co contra el resolvedor 10.5.2.24. El resultado confirma que dicho nombre fue configurado correctamente y apunta a la dirección IPv4 10.5.2.24, correspondiente al servidor DNS implementado en el entorno.

Figura 11. Verificación del registro A del host mail.ruta7rios.com.co.

```
david@dns-cali:~$ dig @10.5.2.24 mail.ruta7rios.com.co

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu <<>> @10.5.2.24 mail.ruta7rios.com.co
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28684
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 830fccc9544a89120100000069ea77dd6cc50d5deb8ff1d2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.ruta7rios.com.co.         IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.ruta7rios.com.co.  604800  IN      A       10.5.2.26

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.5.2.24#53(10.5.2.24) (UDP)
;; WHEN: Thu Apr 23 19:49:49 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 94

david@dns-cali:~$ _
```

La captura evidencia la consulta DNS tipo A realizada para el host mail.ruta7rios.com.co a través del servidor 10.5.2.24. La respuesta confirma que el nombre asignado al servicio de correo fue resuelto correctamente hacia la dirección IPv4 10.5.2.26, correspondiente a la máquina virtual que aloja los servicios de correo y FTP.

Figura 12. Verificación del registro A del host ftp.ruta7rios.com.co.

```
david@dns-cali:~$ dig @10.5.2.24 ftp.ruta7rios.com.co

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu <<>> @10.5.2.24 ftp.ruta7rios.com.co
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24301
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 17a9b2ac8b6f1ec60100000069ea77fcc44257d95f952365 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.ruta7rios.com.co.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.ruta7rios.com.co.   604800  IN      A       10.5.2.26

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.5.2.24#53(10.5.2.24) (UDP)
;; WHEN: Thu Apr 23 19:50:20 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 93

david@dns-cali:~$
```

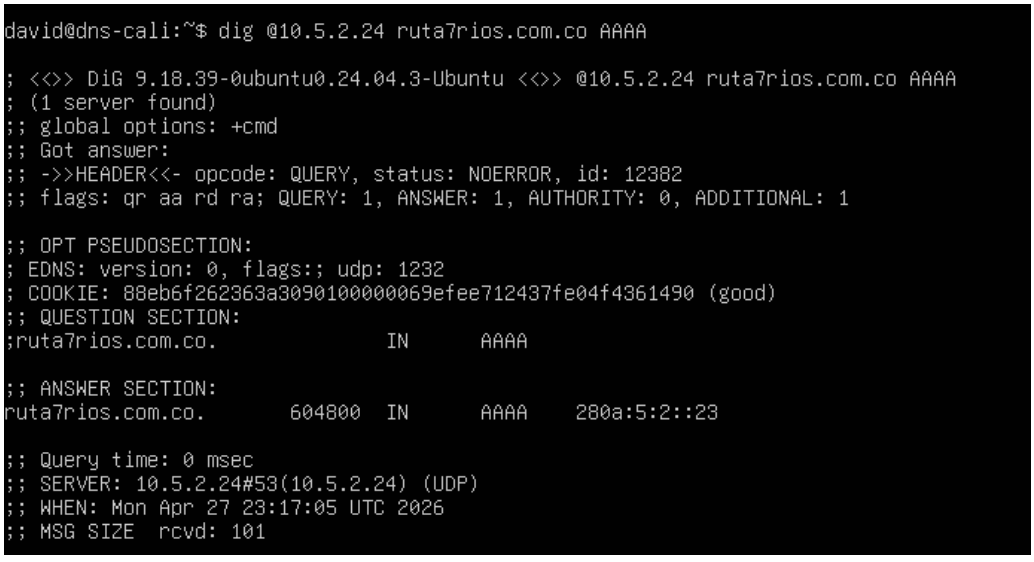
La captura presenta la consulta DNS tipo A del host ftp.ruta7rios.com.co realizada contra el servidor 10.5.2.24. El resultado confirma que el nombre asociado al servicio FTP fue configurado correctamente y resuelve hacia la dirección IPv4 10.5.2.26, compartida con la máquina virtual de correo y FTP.

Figura 13. Verificación de resolución directa IPv4 del dominio principal ruta7rios.com.co hacia el servidor web.



La captura presenta una consulta DNS de tipo A realizada al servidor 10.5.2.24 para el dominio ruta7rios.com.co. La respuesta obtenida confirma que, tras la actualización de la arquitectura del entorno, el dominio principal ya no resuelve hacia la máquina del DNS, sino hacia la nueva máquina virtual del servicio web/HTTPS con dirección IPv4 10.5.2.23.

Figura 14. Verificación de resolución directa IPv6 del dominio principal ruta7rios.com.co hacia el servidor web.



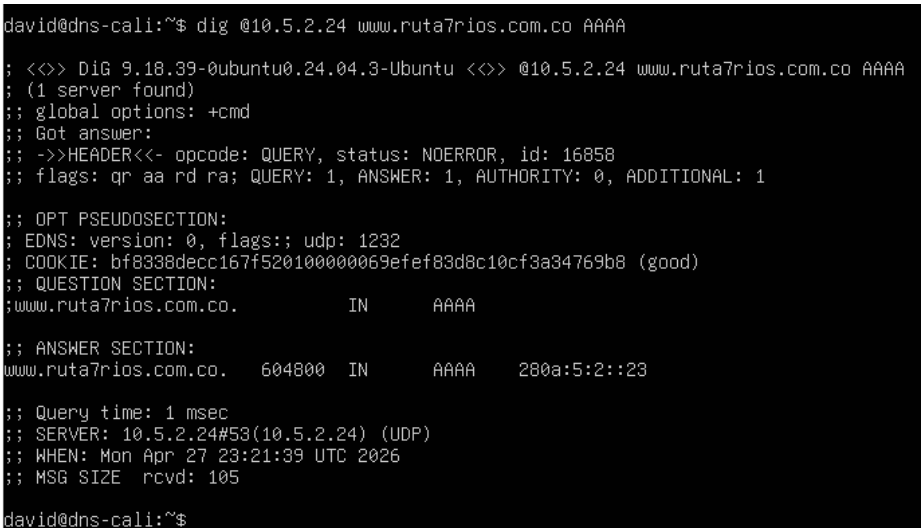
La captura presenta una consulta DNS de tipo AAAA realizada al servidor 10.5.2.24 para el dominio ruta7rios.com.co. La respuesta obtenida confirma que el dominio principal fue publicado correctamente en IPv6 y resuelve hacia la dirección 280A:5:2::23, correspondiente a la máquina virtual del servicio web/HTTPS.

Figura 15. Verificación de resolución directa IPv4 del host www.ruta7rios.com.co hacia el servidor web.



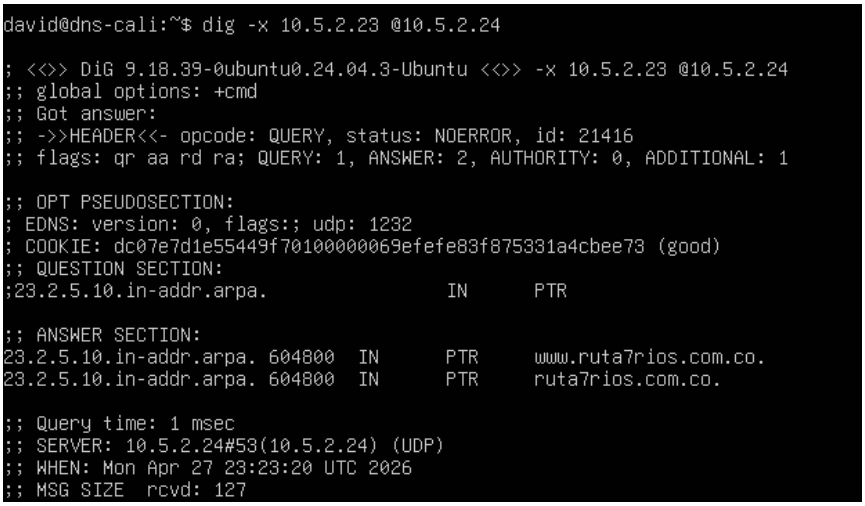
La captura presenta una consulta DNS de tipo A realizada al servidor 10.5.2.24 para el host www.ruta7rios.com.co. La respuesta confirma que el nombre asociado al servicio web fue actualizado correctamente y resuelve hacia la dirección IPv4 10.5.2.23, correspondiente a la máquina virtual independiente del servicio HTTPS/Web.

Figura 16. Verificación de resolución directa IPv6 del host www.ruta7rios.com.co hacia el servidor web.



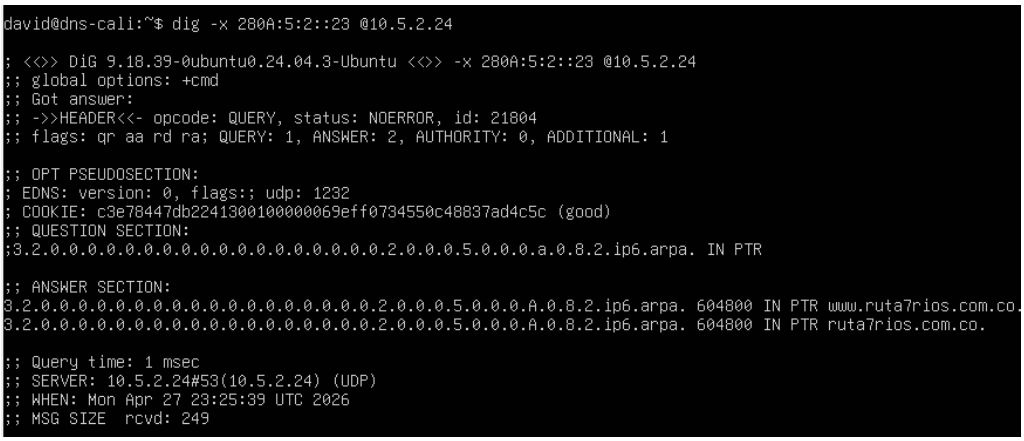
La captura presenta una consulta DNS de tipo AAAA realizada al servidor 10.5.2.24 para el host www.ruta7rios.com.co. La respuesta obtenida confirma que el nombre asociado al servicio web fue publicado correctamente en Ipv6 y resuelve hacia la dirección 280ª:5:2::23, correspondiente a la máquina virtual del servicio HTTPS/Web.

Figura 17. Verificación de resolución inversa IPv4 del servidor web/HTTPS.



La captura presenta una consulta inversa (PTR) realizada sobre la dirección IPv4 10.5.2.23 utilizando como resolvedor al servidor DNS 10.5.2.24. La respuesta obtenida confirma que la nueva máquina virtual del servicio web/HTTPS fue asociada correctamente a los nombres ruta7rios.com.co y www.ruta7rios.com.co, validando la actualización de la zona inversa IPv4 tras la separación del servicio web respecto al DNS.

Figura 18. Verificación de resolución inversa IPv6 del servidor web/HTTPS.



La captura presenta una consulta inversa (PTR) realizada sobre la dirección IPv6 280A:5:2::23 utilizando como resolvedor al servidor DNS 10.5.2.24. La respuesta obtenida confirma que la nueva máquina virtual del servicio web/HTTPS fue asociada correctamente a los nombres www.ruta7rios.com.co y ruta7rios.com.co, validando la actualización de la zona inversa IPv6 tras la separación del servicio web respecto al servidor DNS.

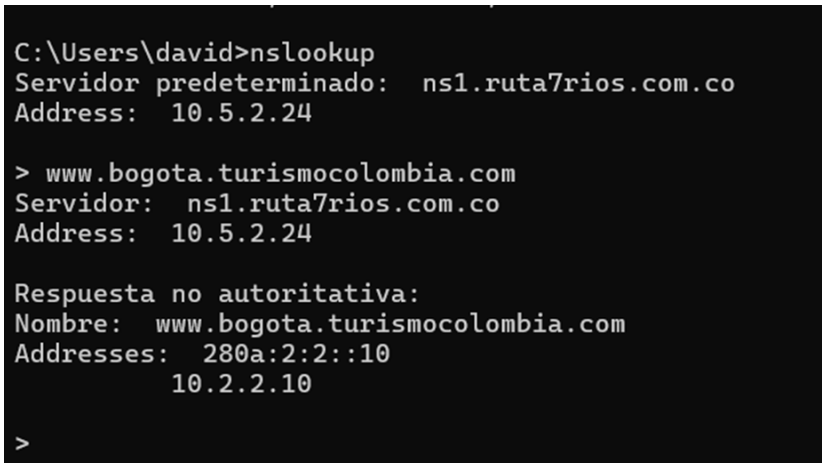
8. Pruebas desde cliente y validación de integración

La historia de usuario exige que la resolución no solo se compruebe desde el propio servidor DNS, sino también desde clientes de red y desde las demás máquinas virtuales del entorno. En

consecuencia, esta sección debe completarse con la evidencia final obtenida junto con los compañeros responsables de DHCP y de correo/FTP.

Adicionalmente, tras la actualización de la zona DNS y de la configuración de red a dual stack, se validó la resolución de nombres mediante registros AAAA, así como la publicación del dominio principal y del host www hacia la nueva máquina virtual del servicio HTTPS/Web.

Figura 19. Verificación de resolución del dominio de la sede Bogotá desde un cliente mediante el DNS local.



La captura presenta una consulta nslookup realizada desde un equipo cliente utilizando como servidor DNS predeterminado a ns1.ruta7rios.com.co (10.5.2.24). La respuesta obtenida para www.bogota.turismocolombia.com demuestra que el DNS local fue capaz de reenviar correctamente la consulta hacia el DNS de la sede vecina y devolver tanto la dirección IPv4 10.2.2.10 como la dirección IPv6 280a:2:2::10. Esta evidencia valida el funcionamiento del forward condicional configurado entre sedes y demuestra la integración del servicio DNS más allá del entorno local de la sede Cali.

9. Resultado final y conclusión

La implementación del servicio DNS correspondiente a la HU-64 quedó desarrollada sobre la máquina virtual de Cali con Ubuntu Server y BIND9, definiendo correctamente la zona interna ruta7rios.com.co y los registros necesarios para la integración con HTTPS/Web, correo y FTP. Asimismo, se configuró la resolución inversa para las direcciones IPv4 10.5.2.23, 10.5.2.24 y 10.5.2.26, junto con la resolución IPv6 para 280A:5:2::23, 280A:5:2::24 y 280A:5:2::26, validando la consistencia técnica de la solución mediante herramientas nativas de BIND.

En términos funcionales, el servidor DNS quedó preparado para operar como resolvedor principal del entorno, con la dirección 10.5.2.24, y para ser distribuido por el servicio DHCP a los clientes del segmento 10.5.2.0/24 y 280A:5:2::/64. De igual manera, el dominio principal ruta7rios.com.co y el host www.ruta7rios.com.co fueron reasignados al servidor web/HTTPS independiente, mientras que ns1 y dns permanecen publicados sobre la máquina del servicio DNS. Con las evidencias técnicas y de integración aquí presentadas, la implementación puede considerarse actualizada, validada y documentada para su cierre.